

PROVA 2

Não poder usar material de consulta. Não pode usar: calculadora, celular, computador. Pode fazer a prova em lápis.

A prova dura 4 horas.

Exercício 1 (1 ponto) Seja $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ um espaço de Hilbert, e f um funcional linear não contínuo em H , cujo espaço nulo (*kernel*) é denotado com N . Prove que $\overline{N} = H$.

Exercício 2 (1,5 pontos) Seja $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ um espaço de Hilbert, K um subconjunto não-vazio, fechado e convexo de H e $y \in H$. Prove que existe um único ponto $y \in K$ tal que

$$\|x - y\| = \text{dist}(y, K).$$

Exercício 3 (1,5 pontos) Seja $(X, \|\cdot\|)$ um espaço normado infinito-dimensional. Prove que a bola unitária

$$\mathbb{B} := \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$$

não é compacta.

Exercício 4 (2 pontos - Teorema do Completamento modo rápido) Seja E um espaço normado. Seja $J_E : E \rightarrow E''$ (lembrando que $E'' = E^{**}$) a imersão canônica de E em E'' isto é, para todo $x \in E$,

$$J_E(x) : E' \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\phi \mapsto \phi(x).$$

(a) Mostre que J_E é uma isometria entre E e $J_E(E')$. Além disso, prove que J_E é linear.

(b) Defina $\hat{E} := \overline{J_E(E)}$. Mostre que $\hat{E}$ é um completamento de E .

(c) Um espaço é dito ser relexivo se $E = E''$. Mostre que todo espaço normado que é reflexivo, é um espaço de Banach.

Exercício 5 (4 pontos) Determine e justifique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. São as justificativas que contam pontos.

(a) Subespaços vetoriais próprios de espaços vetoriais normados têm sempre interior vazio.

(b) Seja $(E, \|\cdot\|)$ um espaço normado. Se $F \subset E$ é fechado então o espaço vetorial gerado por F é fechado.

(c) Seja $(E, \|\cdot\|)$ um espaço de Banach. Se $f \in E^*$, então existe $x \in E$ com $\|x\| = 1$ e $|f(x)| = \|f\|$.

(d) Todo espaço de Hilbert é reflexivo.